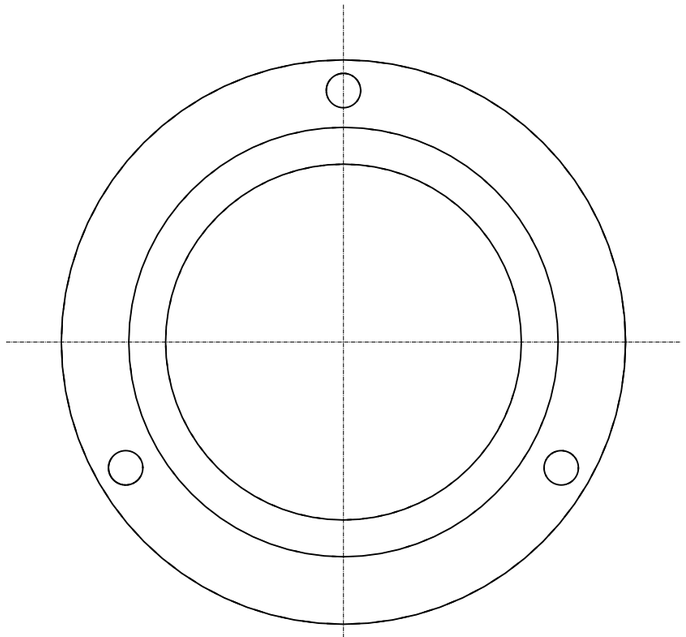
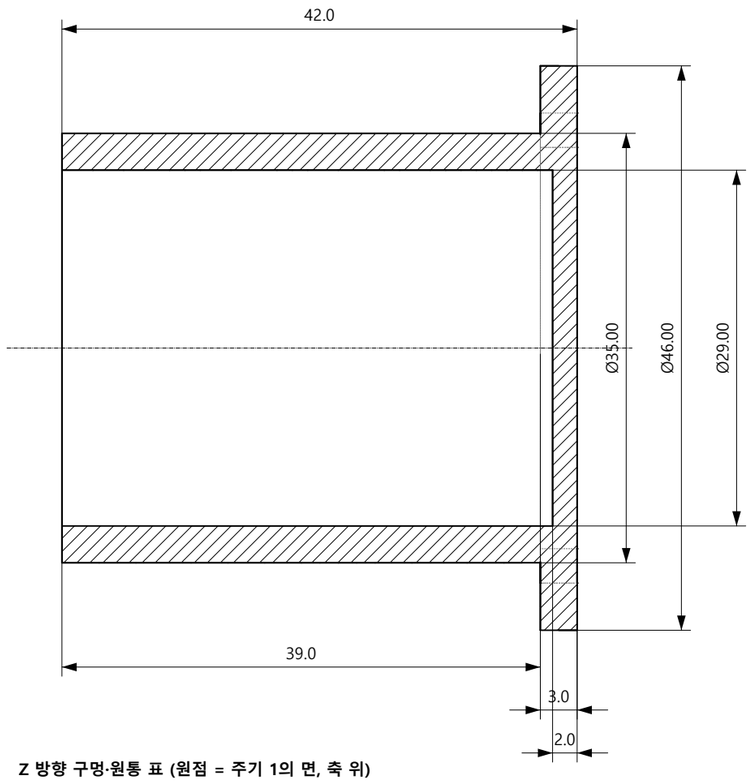
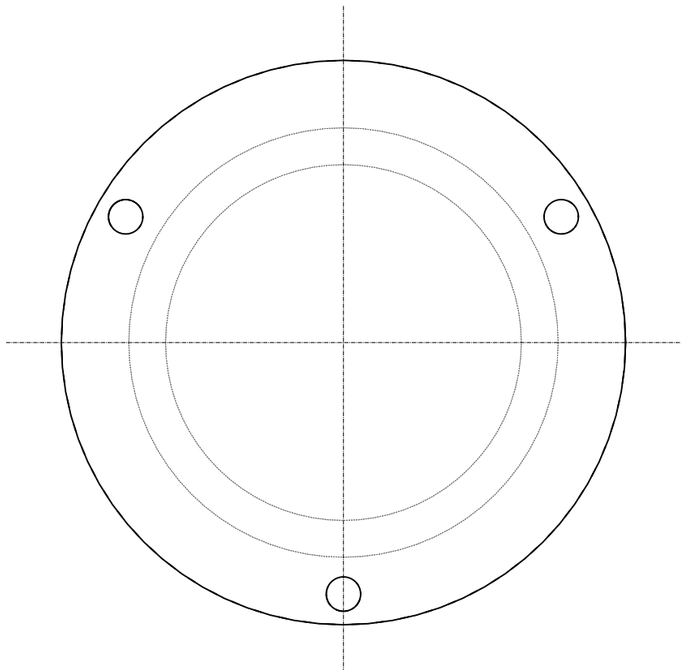


-Z 쪽에서 본 그림 2:1



단면 A-A 2:1 (Y = 0 축을 지나는 면, 가로 = Z)



+Z 쪽에서 본 그림 2:1

Z 방향 구멍·원통 표 (원점 = 주기 1의 면, 축 위)

구멍·원통	Ø	개	위치 (X, Y) 또는 원	Z
M2.5 통과 Ø2.8	Ø2.80	3	(-17.8, 10.2), (-0.0, -20.5), (17.8, 10.2)	Z 39.0 ~ 42.0
Ø29 받침 링 안	Ø29.00	1	(-0.0, 0.0)	Z -0.0 ~ 40.0
Ø35 관 (61807 안륜)	Ø35.00	1	(-0.0, 0.0)	Z -0.0 ~ 39.0
Ø46 플랜지	Ø46.00	1	(-0.0, -0.0)	Z 39.0 ~ 42.0

주기

1. 단위 mm, 3각법, 원점 = 축 위 관 끝(61807 안, Z0), +Z = 바깥 막대 쪽(플랜지). 왼쪽 다리도 같은 부품 — 왼쪽 STEP과 비교해 같은 모양(축 둘레로 60° 돌려 끼움).
2. 관 Ø35 g6 → 61807 안륜(Ø35), 바깥 막대 구멍 Ø35 H7 (꼭 맞음, 11-02).
3. 플랜지 Ø46 (-0.05/-0.15) × 3 → 막대 바깥 면 자리 Ø46.4 × 3 (면과 같은 높이). 끝은 2 mm 면으로 막힘.
4. M2.5 구멍 Ø2.8 × 3 (r 20.5, 90° + 120° 간격) — DIN 7984 M2.5 × 8 → 막대 인서트.
5. 버 제거, 모서리 C0.2. 질량 약 43 g.

품명	무릎 캡 (knee_cap)	도번	WBv5-M03
재질	AL6061-T6 환봉 Ø50	수량	2개 (왼쪽·오른쪽 같은 부품)
공정	선반 + 드릴 (M2.5 구멍 3)	척도	2:1
후처리	흑색 아노다이징 권장	투상	3각법
STEP	step/knee_cap_R.step, knee_cap_L.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08